离散数学 (CS) 期末复习参考

计算机 2501 钟睿洁

2026 年 4 月 21 日

项目说明[1]

项目说明[2]

GitHub 仓库已授权给 @perper_zrj 完全访问权限

”离散数学是计算机科学的语言——没有逻辑、集合、图论与组合，算法就没有灵魂，程序就没有王座。”

——**Kenneth H. Rosen**

[1]本项目已经在 GitHub 开源, 并使用 **Git** 进行管理.

[2]如需克隆本项目, 您可以使用以下命令: `git clone https://github.com/nsyhfxc/Lisan-math.git`

目录

1 课后测验题目 **1**

1.1 第一章测试 1

1.1.1 单选题 1

1.1.2 填空题 2

1.2 第二章测试 4

1.2.1 单选题 4

1.2.2 填空题 7

2 课后测验题目题解 **9**

2.1 第一章测试题解 9

2.1.1 单选题 9

2.1.2 填空题 12

2.2 第二章测试题解 17

2.2.1 选择题 17

2.2.2 填空题 21

1 课后测验题目

1.1 第一章测试

1.1.1 单选题

1. 设 $P=\{x \mid (x+1)^2 \leq 4,\ 且\ x \in \mathbb{R}\}$, $Q=\{x \mid 5 \leq x^2+16,\ 且\ x \in \mathbb{R}\}$, 则下列命题正确的是_____.

   A. $Q \subseteq P$

   B. $Q \subset P$

   C. $P=Q$

   D. $P \subset Q$

2. 设 $A=\{a,\{a\}\}$, 下列命题错误的是 ( ).

   A. $\{a\} \in P(A)$

   B. $\{\{a\}\} \in P(A)$

   C. $\{a\} \subseteq P(A)$

   D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

3. 在 $0(\quad)\emptyset$ 之间写上正确的符号.

   A. $\subseteq$

   B. $\in$

   C. $=$

   D. $\notin$

4. 若 $A-B=\Phi$, 则下列哪个结论不可能正确 ( ).

   A. $A \subset B$

   B. $A=\Phi$

   C. $B \subset A$

   D. $B=\Phi$

5. 判断下列哪个命题为真 ( ).

   A. 空集只是非空集合的子集

   B. 若 A 的一个元素属于 B, 则 $A=B$

   C. $A-B=B-A \Rightarrow A=B$

   D. 空集是任何集合的真子集

6. 设 $\{a,b,c\}$, $*$ 为代数系统,$*$ 运算如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

则零元为 (　　).

A. 没有

B. b

C. a

D. c

7. N 是自然数集, 定义 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}, f(x)=x \bmod 3$(即 x 除以 3 的余数), 则 f 是 (　　).

A. 满射不是单射

B. 双射

C. 单射不是满射

D. 不是单射也不是满射

8. 下面函数 (　) 是单射而非满射.

A. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad f(x)=2x+1$

B. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z},\quad f(x)=\lfloor x\rfloor, \lfloor x\rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数

C. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad f(x)=-x^2+2x-1$

D. $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R},\quad f(x)=\ln x$

1.1.2 填空题

1. 若 $S=\{S_1,S_2,\cdots,S_m\}$ 是集合 A 的一个分划, 则它应满足条件_____.

2. 设 $A=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,3\rangle\}$, $\quad B=\{\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,2\rangle\}$.

   则 $A\cup B=$ _____. $\quad A\circ B=$ _____.

3. 若集合 S 的基数 $|S|=5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)|=$ _____.

4. A,B,C 表示三个集合, 文氏图中阴影部分的集合表达式为 _____.

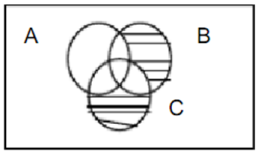


图 1: 习题 1-2-4 图

5. 判断下列命题哪几个正确 _____.

   (1). $\{\Phi\}\in\{\Phi,\{\{\Phi\}\}\}$

(2). $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

(3). $\Phi \in \{\{\Phi\}\}$

(4). $\Phi \subseteq \{\Phi\}$

(5). $\{a, b\} \in \{a, b, \{b\}, \{a\}\}$

6. A、B、C 是三个集合, 则下列哪几个推理正确:_____.

(1). $A \subseteq B,\ B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

(2). $A \subseteq B,\ B \subseteq C \Rightarrow A \in B$

(3). $A \in B,\ B \in C \Rightarrow A \in C$

7. 设 $A = \{a, b, c, d\}$,A 上二元运算如下:

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

那么代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是_____, 有逆元的元素为_____, 它们的逆元分别为_____.

8. 下列各集合中, 哪几个分别相等_____.

(1). $A_1 = \{a, b\}$

(2). $A_2 = \{b, a\}$

(3). $A_3 = \{a, b, a\}$

(4). $A_4 = \{a, b, c\}$

(5). $A_5 = \{x \mid (x - a)(x - b)(x - c) = 0\}$

(6). $A_6 = \{x \mid x^2 - (a + b)x + ab = 0\}$

9. 设 $A = \{x \mid (x \in N) \wedge (x < 5)\}$,$B = \{x \mid x \in E^+ \wedge x < 7\}$($N$: 自然数集,$E^+$: 正偶数集), 则 $A \cup B =$ _____.

10. 判断下列命题哪几个正确_____.

(1). 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$.

(2). $\{a, b\} = \{b, a\}$.

(3). $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$($P(A)$ 表示 A 的幂集).

(4). 若 A 为非空集, 则 $A \neq A \cup A$ 成立.

11. 集合 $S = \{\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta\}$ 上的二元运算 $*$ 为

$*$	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	β	γ	γ	γ
δ	α	δ	γ	δ

那么, 代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中的幺元是_____,α 的逆元是_____.

12. 设 f, g 是自然数集 N 上的函数,$\forall x \in N$,$f(x) = x + 1$,$g(x) = 2x$, 则 $f \circ g(x) =$ _____.

1.2 第二章测试

1.2.1 单选题

1. 设 $S = \{1, 2, 3\}$,S 上关系 R 的关系图如题图所示.

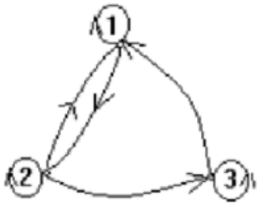


图 2: 习题 2-1-1 图

则 R 具有 (　　) 性质.

A. 自反性

B. 反自反性、反对称性、传递性

C. 反自反性、反对称性

D. 自反性、对称性、传递性

2. 设 $|A| = n$, 则 A 上有 (　) 二元关系.

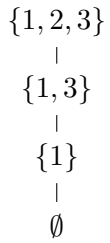
A. 2^n

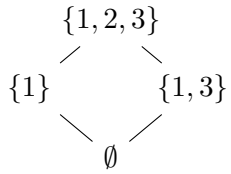
B. 2^{n^2}

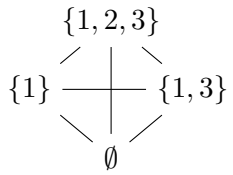
C. n^2

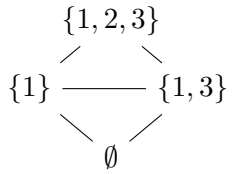
D. n^n

3. 设 $A=\{\emptyset,\{1\},\{1,3\},\{1,2,3\}\}$, 则 A 上包含关系“$\subseteq$”的哈斯图为 (　).

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 下列关系,(　) 能构成函数.

A. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid x_1,x_2\in\mathbb{R},\ x_1=x_2^2\}$

B. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid (x_1,x_2\in\mathbb{N})\wedge(x_1+x_2=10)\}$

C. $f=\{\langle x,|x|\rangle \mid x\in\mathbb{R}\}$

D. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid x_1,x_2\in\mathbb{N},\ x_2\text{为小于}x_1\text{的素数的个数}\}$

5. 设 $S=\{1,2,3\}$,R 为 S 上的关系, 其关系图为: 元素 $1,2,3$ 各有一个自环.

图 3: 习题 2-1-5 图

则 R 具有 (　) 的性质.

A. 反自反、反对称、传递

B. 自反、对称、传递

C. 什么性质也没有

D. 自反、对称、反对称、传递

6. 设 $A=\{1,2,3\}$, 则 A 上有 (　) 个二元关系.

A. 2^{3^2}

B. 2^3

C. 2^{2^3}

D. 3^2

7. 设 R, S 是集合 A 上的关系, 则下列 (　) 断言是正确的.

A. 若 R, S 传递的, 则 $R\circ S$ 是传递的

B. 若 R, S 反对称的, 则 $R\circ S$ 是反对称的

C. 若 R, S 对称的, 则 $R\circ S$ 是对称的

D. R, S 自反的, 则 $R\circ S$ 是自反的

8. 集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的偏序关系图为 (如题图所示), 则它的哈斯图为 (　　).

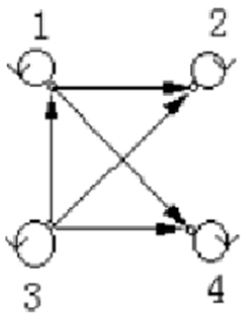
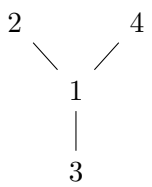
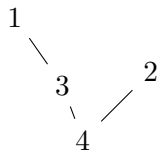
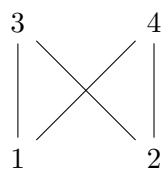


图 4: 习题 2-1-8 图

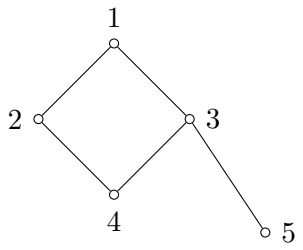
A. 

B. 

C. 

D.

9. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$ 上偏序关系的 Hasse 图为



求: 子集 $B=\{2,3,4\}$ 的最大元 (　); 最小元 (　); 极大元 (　); 极小元 (　);
上界 (　); 上确界 (　); 下界 (　); 下确界 (　).

A. 无,4,5,2,3,4,5,1,1,4,4

B. 无,4,2,3,4,5,1,1,4,4

C. 无,4,2,3,4,1,1,4, 无

D. 无,4,2,3,4,1,1,4,4

1.2.2 填空题

1. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,$B=\{1,2,3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R=\{\langle x,y\rangle \mid x=y^2\}$,$R=$ _____;$R^{-1}=$ _____.

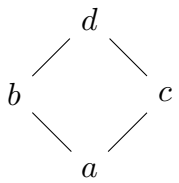
2. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,R 是 A 上的整除关系, 求 $R=\{(\qquad\qquad)\}$.

3. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,$B=\{1,2,3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R=\{\langle x,y\rangle \mid x=2y\}$,$R=$ _____;$R^{-1}=$ _____.

4. 设 $A=\{a,b,c\}$,A 上二元关系 $R=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,c\rangle\}$.

   则 $s(R)=$ _____.

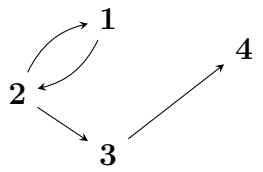
5. 设 $A=\{a,b,c,d\}$, 其上偏序关系 R 的哈斯图为



   则 $R=$ _____.

6. 集合 A 上的偏序关系的三个性质是_____.

7. 设 $A=\{1,2,3,4\}$,A 上关系图为:



则 $R^2 =$ _____.

8. 举出集合 A 上的既是等价关系又是偏序关系的一个例子_____.

9. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,$B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{(x, y) \mid x = y^2\}$, 求 R 和 R^{-1} 的关系矩阵.

10. 集合 A 上的等价关系的三个性质是_____.

11. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$,A 上的关系 $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 4\rangle\}$. 求:

    (1). $R \circ R$

    (2). R^{-1}

2 课后测验题目题解

2.1 第一章测试题解

2.1.1 单选题

1. **解：**

对于集合 P：

由 $(x+1)^2 \leq 4$，两边开平方得：

$$-2 \leq x+1 \leq 2$$

解得：

$$-3 \leq x \leq 1$$

所以，集合 $P = [-3, 1]$。

对于集合 Q：

由 $5 \leq x^2 + 16$，移项化简得：

$$x^2 + 11 \geq 0$$

由于 $x \in \mathbb{R}$，实数平方非负（$x^2 \geq 0$），故 $x^2 + 11 \geq 11 > 0$ 恒成立。

所以，集合 $Q = \mathbb{R}$。

对比两集合的范围：

因为 $P = [-3, 1]$ 且 $Q = \mathbb{R}$，显然集合 P 中的所有元素均属于集合 Q，且 Q 中存在不属于 P 的元素。即 P 是 Q 的真子集：

$$P \subset Q$$

故选 D。

2. **解：**

已知集合 $A = \{a, \{a\}\}$，该集合包含两个元素：a 和 $\{a\}$。

幂集 $P(A)$ 是由集合 A 的所有子集构成的集合。因为 A 含有 2 个元素，所以 $P(A)$ 共

有 $2^2 = 4$ 个元素，具体枚举如下：

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$$

逐项分析：

A 选项：$\{a\}$ 是 $P(A)$ 中的一个元素，故 $\{a\} \in P(A)$ 命题正确。

B 选项：$\{\{a\}\}$ 是 $P(A)$ 中的一个元素，故 $\{\{a\}\} \in P(A)$ 命题正确。

C 选项：若 $\{a\} \subseteq P(A)$ 成立，根据子集的定义，必有 $a \in P(A)$。但观察幂集 $P(A)$ 的元素可知，a 并非 $P(A)$ 的元素（即 $a \notin P(A)$），故该命题错误。

D 选项：若 $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$ 成立，则必有 $\{a\} \in P(A)$。根据 A 选项的结论，这显然成立，故该命题正确。

题目要求选出错误的命题，因此正确答案是 **C**。

3. **解：**

已知 0 是一个元素，而 $\emptyset$ 表示空集。

描述元素与集合的关系用属于（$\in$）或不属于（$\notin$）。由于空集中不包含任何元素，故 0 不属于空集，即：

$$0 \notin \emptyset$$

正确符号为 $\notin$

故选 **D**。

4. **解:**

已知 $A - B = \emptyset$（原题中 Φ 视为空集）。

差集 $A - B$ 表示属于 A 且不属于 B 的元素集合。$A - B = \emptyset$ 意味着 A 中不存在任何不属于 B 的元素，即 A 的所有元素均属于 B，推导出 $A \subseteq B$。逐项分析：

A 选项：$A \subset B$ 是可能的（如 $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$）。

B 选项：$A = \emptyset$ 是可能的（此时必定有 $A - B = \emptyset$）。

C 选项：$B \subset A$ 表示 B 是 A 的真子集，这意味着 A 中存在不属于 B 的元素，此时必然有 $A - B \neq \emptyset$，与已知矛盾，故**不可能正确**。

D 选项：$B = \emptyset$ 是可能的（当 $A = \emptyset$ 时成立）。

故选 **C**。

5. **解:**

逐项分析命题的真假：

A 选项：空集是任何集合的子集，包括空集自身（$\emptyset \subseteq \emptyset$），所以不仅仅是非空集合的子集。命题错误。

B 选项：仅凭 A 的一个元素属于 B 无法推断两集合相等（如 $A = \{1, 2\}, B = \{1, 3\}$）。命题错误。

C 选项：若 $A \neq B$，则必存在元素只属于其中一个集合。例如存在 $x \in A$ 且 $x \notin B$，则 $x \in A - B$ 且 $x \notin B - A$，导致 $A - B \neq B - A$。故若要 $A - B = B - A$ 成立，必须没有任何元素单独属于某一个集合，即 $A = B$。命题正确。

D 选项：空集是任何**非空**集合的真子集。空集不是自身的真子集（$\emptyset \not\subset \emptyset$）。命题错误。

故选 **C**。

6. **解:**

题目要求寻找代数系统 $\langle \{a, b, c\}, * \rangle$ 的零元。

零元的定义是：对于集合中的任意元素 x，均满足 $x * z = z * x = z$，则称 z 为零元。

观察运算表：

对于元素 c，有 $a * c = c$，$b * c = c$，$c * c = c$（即第 c 列全为 c）；

且 $c * a = c$，$c * b = c$，$c * c = c$（即第 c 行全为 c）。

这说明对于任意 $x \in \{a, b, c\}$，都有 $x * c = c * x = c$ 成立。

因此，c 是该代数系统的零元。

故选 **D**。

7. **第 7 题:**

已知函数 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，定义为 $f(x) = x \bmod 3$。

判断单射性：

取 $x_1 = 0, x_2 = 3$（$0, 3 \in \mathbb{N}$），计算得 $f(0) = 0 \bmod 3 = 0$，$f(3) = 3 \bmod 3 = 0$。

因为 $f(0) = f(3)$ 但 $0 \neq 3$，所以 f **不是单射**。

判断满射性：

任意自然数除以 3 的余数只能是 $0, 1, 2$。因此函数 f 的值域为 $\{0, 1, 2\}$。

由于值域 $\{0, 1, 2\}$ 严格包含于陪域 $\mathbb{N}$（例如 $3 \in \mathbb{N}$，但不存在 $x \in \mathbb{N}$ 使 $x \bmod 3 = 3$），所以 f **不是满射**。

综上，f 既不是单射也不是满射。

故选 **D**。

8. **解:**

题目要求选出是单射而非满射的函数。逐项分析如下：

A 选项： $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=2x+1$。由 $2x_1+1=2x_2+1\Rightarrow x_1=x_2$ 知其为单射；对任意 $y\in\mathbb{R}$，存在 $x=(y-1)/2\in\mathbb{R}$ 使 $f(x)=y$，知其为满射。该函数是双射，不符合题意。

B 选项： $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}, f(x)=\lfloor x\rfloor$。由于 $f(1.1)=1$ 且 $f(1.2)=1$，不同自变量对应相同函数值，故不是单射。不符合题意。

C 选项： $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=-x^2+2x-1=-(x-1)^2$。由于 $f(0)=-1$ 且 $f(2)=-1$，故不是单射。不符合题意。

D 选项： $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R}, f(x)=\ln x$。因为对数函数在定义域上严格单调递增，故 $x_1\neq x_2$ 时必有 $\ln x_1\neq\ln x_2$，它是单射；而函数的值域为 $\{0,\ln 2,\ln 3,\dots\}$，这显然只是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个真子集（例如实数 0.5 就不在值域内，因为解得 $x=e^{0.5}\notin\mathbb{Z}^+$），故不是满射。符合题意。

故选 **D**。

2.1.2 填空题

1. **解：**

若 $S=\{S_1,S_2,\cdots,S_m\}$ 是集合 A 的一个分划（划分），则它必须同时满足以下三个条件：

(1) 划分中的所有子集非空：$S_i\neq\emptyset$ （对于 $1\le i\le m$）；

(2) 划分中的任意两个不同子集互不相交：当 $i\neq j$ 时，$S_i\cap S_j=\emptyset$；

(3) 所有子集的并集等于原集合：$\bigcup\limits_{i=1}^{m}S_i=A$。

2. **解:**

求并集 $A\cup B$：将两集合中所有的有序对合并，并去除重复项，得到：

$A\cup B=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 4,2\rangle\}$。

求复合关系 $A\circ B$：根据关系复合的左复合规则，若存在 y 使得 $\langle x,y\rangle\in A$ 且 $\langle y,z\rangle\in B$，则 $\langle x,z\rangle\in A\circ B$。

因为 $\langle 1,2\rangle\in A$ 且 $\langle 2,4\rangle\in B$，得 $\langle 1,4\rangle\in A\circ B$；

因为 $\langle 2,4\rangle\in A$ 且 $\langle 4,2\rangle\in B$，得 $\langle 2,2\rangle\in A\circ B$；

有序对 $\langle 3,3\rangle \in A$ 的第二元为 3，而集合 B 中没有以 3 为第一元的有序对，故无对应。所以 $A \circ B = \{\langle 1,4\rangle, \langle 2,2\rangle\}$。

3. **解：**

对于任意有限集合 S，其幂集 $P(S)$ 的基数公式为 $|P(S)| = 2^{|S|}$。

已知 $|S| = 5$，则 $|P(S)| = 2^5 = 32$。

4. **解:**

观察文氏图，阴影部分严格位于集合 C 的内部。同时，它完全排除了与 A 产生交集的区域，也完全排除了与 B 产生交集的区域。这意味着该区域包含了所有属于 C 但既不属于 A 也不属于 B 的元素。

其集合表达式可写作：$(B \oplus C - A)$。

5. **解:**

题目中以 Φ 表示空集 $\emptyset$。逐一判断命题真假：

(1)：集合 $\{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$ 仅包含两个元素：Φ 和 $\{\{\Phi\}\}$。元素 $\{\Phi\}$ 并不在其中，故 **(1) 错误**。

(2)：判断 $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$。左边集合的唯一元素是 Φ，而 Φ 确实是右侧集合的元素，且右侧集合还有其他元素。满足真子集定义，故 **(2) 正确**。

(3)：集合 $\{\{\Phi\}\}$ 的唯一元素是 $\{\Phi\}$。因为 $\Phi \neq \{\Phi\}$，所以 Φ 不属于该集合，故 **(3) 错误**。

(4)：空集是任何集合的子集，故 $\Phi \subseteq \{\Phi\}$ 恒成立，故 **(4) 正确**。

(5)：右侧集合 $\{a, b, \{b\}, \{a\}\}$ 的元素依次是 a, b, $\{b\}$, $\{a\}$。并没有把 $\{a, b\}$ 作为一个整体集合元素列出，故 **(5) 错误**。

综上所述，正确的命题是 **(2)** 和 **(4)**。

6. **解：**

逐个分析推理过程：

(1)：$A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$。这是集合包含关系的传递性，显然成立，推理**正确**。

(2)：$A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \in B$。集合的包含关系（$\subseteq$）不能推导出元素的从属关系（$\in$）。例如 $A = \{1\}, B = \{1,2\}, C = \{1,2,3\}$，满足前置条件，但 $\{1\} \notin B$，推理**错误**。

(3): $A \in B, B \in C \Rightarrow A \in C$。元素的从属关系不具备传递性。例如 $A = 1, B = \{1\}, C =$

$\{\{1\}\}$，满足 $1 \in B$ 且 $B \in C$，但 $1 \notin C$，推理**错误**。

综上，正确的推理只有 **(1)**。

7. **解:**

寻找幺元（单位元）：

幺元 e 需要满足对任意元素 x，都有 $x * e = e * x = x$。

观察运算表，在第 a 行中，$a * a = a, a * b = b, a * c = c, a * d = d$；在第 a 列中，$a * a = a, b * a = b, c * a = c, d * a = d$。这说明元素 a 与任何元素运算都等于该元素本身。

所以，该代数系统的**幺元是** a。

寻找逆元：

若元素 x 有逆元 y，则需满足 $x * y = y * x = a$（因为幺元是 a）。

对于 a：因为 $a * a = a$，所以 a 的逆元是 a。

对于 b：因为 $b * d = a$ 且 $d * b = a$，所以 b 的逆元是 d。

对于 c：因为 $c * c = a$，所以 c 的逆元是 c。

对于 d：因为 $d * b = a$ 且 $b * d = a$，所以 d 的逆元是 b。

因此，**有逆元的元素为** a, b, c, d**，它们的逆元分别为** a, d, c, b。

8. **解:**

分别化简各集合中的元素：

(1) $A_1 = \{a, b\}$

(2) $A_2 = \{b, a\}$。集合元素无序，故 $A_2 = \{a, b\}$

(3) $A_3 = \{a, b, a\}$。集合元素具有互异性，去除重复元素后 $A_3 = \{a, b\}$

(4) $A_4 = \{a, b, c\}$

(5) $A_5 = \{x \mid (x-a)(x-b)(x-c) = 0\}$。该方程的解为 $x = a, x = b, x = c$，故该集合的元素为 a, b, c，即 $A_5 = \{a, b, c\}$

(6) $A_6 = \{x \mid x^2 - (a+b)x + ab = 0\}$。该一元二次方程可因式分解为 $(x-a)(x-b) = 0$，解为 $x = a, x = b$，故该集合的元素为 a, b，即 $A_6 = \{a, b\}$

对比化简结果，相等的集合分为两组：

第一组： $A_1 = A_2 = A_3 = A_6$

第二组： $A_4 = A_5$

9. **解：**

已知 N 为自然数集（在离散数学中通常包含 0），则由 $x \in N$ 且 $x < 5$ 可得集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$。

已知 E^+ 为正偶数集，由 $x \in E^+$ 且 $x < 7$ 可得集合 $B = \{2, 4, 6\}$。

求并集 $A \cup B$，即将两集合元素合并并去除重复项，得到：

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 6\}$$

10. **解:**

逐一判断命题真假：

(1)：若 $A \cup B = A \cup C$，则 $B = C$。此命题**错误**。举个反例：设 $A = \{1\}, B = \{1\}, C = \emptyset$。此时 $A \cup B = \{1\}$ 且 $A \cup C = \{1\}$，满足前提条件，但显然 $B \neq C$。

(2)：$\{a, b\} = \{b, a\}$。集合中的元素具有无序性，无论元素列出的先后顺序如何，集合都相等。此命题**正确**。

(3)：$P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$。此命题**错误**。在集合论中，交集的幂集等于幂集的交集，即 $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$ 是一个恒成立的定理。

(4)：若 A 为非空集，则 $A \neq A \cup A$ 成立。此命题**错误**。根据集合运算的等幂律，对于任意集合 A（无论是否为空），都有 $A \cup A = A$ 恒成立。

综上所述，正确的命题只有 **(2)**。

11. **解:**

寻找幺元：

幺元 e 需要满足：对于集合 S 中的任意元素 x，都有 $e * x = x * e = x$ 成立。

观察给定的运算表，在第 β 行中，$\beta * \alpha = \alpha, \beta * \beta = \beta, \beta * \gamma = \gamma, \beta * \delta = \delta$（运算结果与列首元素完全一致）；在第 β 列中，$\alpha * \beta = \alpha, \beta * \beta = \beta, \gamma * \beta = \gamma, \delta * \beta = \delta$（运算结果与行首元素完全一致）。

这说明元素 β 与任何元素进行 $*$ 运算，结果都等于该元素本身。因此，该代数系统的**幺元是** β。

寻找 α 的逆元：

已知幺元为 β，若 α 的逆元为 x，则需要满足 $\alpha * x = x * \alpha = \beta$。

查表可知，在 α 所在的行中，$\alpha * \gamma = \beta$；在 α 所在的列中，$\gamma * \alpha = \beta$。

满足条件的元素是 γ，因此，α **的逆元是** γ。

12. **解:**

题目要求计算复合函数 $f \circ g(x)$。

根据复合函数的定义，$f \circ g(x)$ 等价于将 $g(x)$ 的值作为函数 f 的自变量，即 $f(g(x))$。

已知 $g(x) = 2x$，将其代入函数 f 中：

$$f(g(x)) = f(2x)$$

又因为对于任意 $x \in N$，都有 $f(x) = x + 1$，我们将自变量替换为 $2x$，得到：

$$f(2x) = 2x + 1$$

因此，$f \circ g(x) = 2x + 1$。

2.2 第二章测试题解

2.2.1 选择题

1. **解:**

观察给定的关系图，集合 $S = \{1, 2, 3\}$。图中的有向边代表关系 R 中的元素。从图中可以看出，箭头构成了从 $1 \to 2$，$2 \to 3$，$3 \to 1$ 的有向环。因此，关系集合可以表示为：$R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$。

下面根据二元关系的性质对选项进行逐一分析：

A 选项：自反性。自反性要求对于所有 $x \in S$，都有 $(x, x) \in R$。图中没有任何节点有指向自身的自环（即不存在 $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$），所以 R 不具有自反性。此选项错误。

B 选项：反自反性、反对称性、传递性。反自反性要求对于所有 $x \in S$，都有 $(x, x) \notin R$，由于图中无自环，所以 R 具有反自反性。但 R 不具有传递性，因为传递性要求若 $(x, y) \in R$ 且 $(y, z) \in R$，则必然 $(x, z) \in R$。在这里 $(1, 2) \in R$ 且 $(2, 3) \in R$，但是 $(1, 3) \notin R$（图中只有 $3 \to 1$ 的箭头，无 $1 \to 3$ 的箭头）。此选项错误。

C 选项：反自反性、反对称性。前面已证具有反自反性。反对称性要求如果 $(x, y) \in R$ 且 $(y, x) \in R$，则必然 $x = y$。也就是说，不同元素之间不能存在双向箭头。图中 R 没有任何两个节点之间存在双向箭头，因此反对称性的条件前件始终为假，命题恒真，所以 R 具有反对称性。此选项正确。

D 选项：自反性、对称性、传递性。前面已证 R 既不自反也不传递。同时 R 也不对称（例如 $(1, 2) \in R$ 但 $(2, 1) \notin R$）。此选项错误。

正确答案：C

2. **解:**

题目问：设 $|A| = n$，则 A 上有多少个二元关系。

根据定义，集合 A 上的二元关系 R 是笛卡尔积 $A \times A$ 的任意一个子集。首先，计算笛卡尔积 $A \times A$ 中元素的总数：$|A \times A| = |A| \times |A| = n \times n = n^2$。其次，一个包含 n^2 个元素的集合，其所有可能子集（即幂集）的个数为 2^{n^2} 个。因此，集合 A 上的二元关系总共有 2^{n^2} 个。

A 选项：2^n 是集合 A 的子集个数，也就是 A 的一元关系的个数，而不是二元关系的个数。此选项错误。

B 选项：2^{n^2} 正好等于笛卡尔积 $A \times A$ 的子集总数，即二元关系的个数。此选项正确。

C 选项：n^2 是笛卡尔积 $A \times A$ 中的元素个数，代表的是全域关系中包含的有序对数量，而不是关系的种类数。此选项错误。

D 选项：n^n 是从集合 A 映射到集合 A 的所有可能函数的个数。由于每一个函数也是一种特殊的二元关系，所以 n^n 只是关系的一部分，并不是所有二元关系的总数。此选项错误。

正确答案：B

3. **解：**

已知集合 $A = \{\emptyset, \{1\}, \{1,3\}, \{1,2,3\}\}$。

分析集合 A 中各个元素之间的包含关系（$\subseteq$）：

显然有 $\emptyset \subseteq \{1\}$；

$\{1\} \subseteq \{1,3\}$；

$\{1,3\} \subseteq \{1,2,3\}$。

由于集合中的包含关系具有传递性，这四个元素实际上构成了一个全序关系（即任意两个元素都是可比的，形成一条单向的包含链）。

在绘制哈斯图（Hasse Diagram）时，包含关系表示为自下而上的连线，且省略自环和传递边。因此，最底层应当是最小元 $\emptyset$，往上依次用线段连接 $\{1\}$，然后是 $\{1,3\}$，最顶层是最大元 $\{1,2,3\}$。整体图形必须是一条垂直的直线。

观察四个选项，只有 A 选项的图形是一条垂直的链条。

故选 **A**。

4. **解:**

题目要求判断哪个关系能构成函数。在集合论中，一个二元关系若要构成函数，必须满足“右唯一性”（单值性）：即对于定义域中的每一个输入值 x_1，有且仅有一个唯一的输出值 x_2 与之对应。

逐项进行分析：

A 选项：$f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 = x_2^2\}$。假设输入 $x_1 = 4$，则满足 $4 = x_2^2$ 的 x_2 有 2 和 -2 两个值。即 $\langle 4, 2 \rangle \in f$ 且 $\langle 4, -2 \rangle \in f$。一个输入对应了多个输出，不满足单值性，不能构成函数。

B 选项：$f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid (x_1, x_2 \in \mathbb{N}) \wedge (x_1 + x_2 = 10)\}$。题目通常默认函数是指在指定集

合上的全函数。对于定义域 $\mathbb{N}$ 中的元素（例如取 $x_1 = 11$），解得 $x_2 = -1$，但 $-1 \notin \mathbb{N}$。这意味着定义域中存在部分元素找不到对应的映射值，因此它不是 $\mathbb{N}$ 上的全函数。

C 选项：$f = \{\langle x, |x| \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$。在这个关系中，第一元是 x，第二元是 $|x|$。对于实数集 $\mathbb{R}$ 中的任意一个实数 x，它的绝对值 $|x|$ 都是唯一确定的实数。对于每一个输入，都有且仅有一个确定的输出，完全符合函数的定义（这就是标准的绝对值函数）。

D 选项：$f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N}, x_2\text{为小于}x_1\text{的素数的个数}\}$。若自然数集 $\mathbb{N}$ 的定义不包含 0（部分国内旧教材标准 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3...\}$），当 $x_1 = 1$ 时，小于 1 的素数个数为 0，而 $0 \notin \mathbb{N}$，此时找不到映射值。相较之下，C 选项是数学中最基础、无任何定义域歧义的函数形式。

故选 **C**。

5. **解：**

已知集合 $S = \{1, 2, 3\}$。观察关系 R 的关系图，图中的三个顶点 1, 2, 3 各有一个自环，且不存在任何其他的有向边（即不同顶点间没有边）。这说明关系 R 的集合表示为：

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

这就是集合 S 上的恒等关系。我们逐一分析其性质：

1. 自反性：根据定义，对任意 $x \in S$，若都有 $\langle x, x \rangle \in R$，则关系自反。由于 S 中的 1, 2, 3 均在 R 中有对应的有序对（都有自环），故自反性成立。

2. 对称性：根据定义，若 $\langle x, y \rangle \in R$，则必有 $\langle y, x \rangle \in R$。在关系 R 中，所有的元素均为 $\langle x, x \rangle$ 的形式，交换 x 和 y 的位置后仍为 $\langle x, x \rangle \in R$，故条件成立（满足“空真”），对称性成立。

3. 反对称性：根据定义，若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$，则必有 $x = y$。因为 R 中不存在 $x \neq y$ 的有序对，前提条件中的冲突不可能发生，故条件成立（满足“空真”），反对称性成立。

4. 传递性：根据定义，若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$，则必有 $\langle x, z \rangle \in R$。由于 R 中仅有恒等对，即 $x = y$ 且 $y = z$，必然推导出 $x = z$，即 $\langle x, z \rangle \in R$ 恒成立，故传递性成立。

综上所述，R 具有自反、对称、反对称、传递的性质。

故选 **D**。

6. **解:**

已知集合 $A=\{1,2,3\}$，其包含的元素个数（即基数）为 $|A|=3$。

根据定义，集合 A 上的二元关系是笛卡尔积 $A\times A$ 的子集。

首先计算笛卡尔积 $A\times A$ 的元素个数：

$$|A\times A|=|A|\times|A|=3\times 3=3^2$$

所以 $A\times A$ 中共有 3^2 个不同的有序对。

再根据集合论原理，对于一个含有 n 个元素的集合，其所有可能子集（即幂集）的数量为 2^n 个。

将 $n=3^2$ 代入，可知 $A\times A$ 的子集总数为 2^{3^2} 个，这就代表了集合 A 上所有可能的二元关系的总数。

故选 **A**。

7. **解：**

已知 R,S 是集合 A 上的关系。考察选项 D，若 R,S 都是自反的，则对于任意 $x\in A$，均有 $(x,x)\in R$ 且 $(x,x)\in S$。根据复合关系 $R\circ S$ 的定义，必定存在中间元素（取 $y=x$）使得 $(x,x)\in R\circ S$ 成立。因此 $R\circ S$ 也是自反的，选项 D 正确。（注：传递性、反对称性、对称性在复合运算下一般不封闭，可轻易举出反例）。

故选 D。

8. **解:**

根据给定的有向图，忽略自反的自环，图中的有向边（即关系）包含：

$$E=\{(3,1),(1,2),(3,4),(4,2),(3,2),(1,4)\}$$

求其哈斯图需要求出覆盖关系，即剔除所有可通过传递性推导出的边。检查发现：

(1). 由 $(3,1)$ 和 $(1,4)$，可传递推导出 $(3,4)$，故图中存在的 $(3,4)$ 应剔除。

(2). 由 $(1,4)$ 和 $(4,2)$，可传递推导出 $(1,2)$，故图中存在的 $(1,2)$ 应剔除。

(3). 由 $(3,1)$、$(1,4)$ 和 $(4,2)$（即 $3\prec 1\prec 4\prec 2$），可推导出 $(3,2)$，故图中存在的 $(3,2)$

应剔除。

剔除多余的传递边后，剩下的直接覆盖关系为：$(3,1)$、$(1,4)$、$(4,2)$。这构成了一个全序关系（链）：$3 \prec 1 \prec 4 \prec 2$。反映在哈斯图上，应当是一条从下到上的单一直线，最底层是 3，往上依次是 1、4，最高层是 2。观察选项，只有 D 选项符合此拓扑结构。

故选 D。

9. **解:**

已知哈斯图对应的全集 $A = \{1,2,3,4,5\}$，考查其子集 $B = \{2,3,4\}$。

- **最大元**：B 中不存在大于等于 B 中所有其他元素的元素（2 和 3 不可比），故**无**最大元。
- **最小元**：B 中元素 4 满足 $4 \leq 2$ 且 $4 \leq 3$，故最小元为 **4**。
- **极大元**：B 中没有严格大于 2 或 3 的元素，故极大元为 **2, 3**。
- **极小元**：B 中没有严格小于 4 的元素，故极小元为 **4**。
- **上界**：在全集 A 中，大于等于 B 中所有元素（2, 3, 4）的元素仅有 **1**。
- **上确界**：所有上界中的最小者，显然为 **1**。
- **下界**：在全集 A 中，小于等于 B 中所有元素（2, 3, 4）的元素仅有 **4**（节点 5 不满足小于等于 2 和 4）。
- **下确界**：所有下界中的最大者，显然为 **4**。

将上述结果依次排列为：无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 4。对比各项，与 D 选项完全一致。

故选 D。

2.2.2 填空题

1. **解:**

已知集合 $A = \{1,2,3,4,5,6\}, B = \{1,2,3\}$，关系 $R = \{\langle x,y\rangle \mid x = y^2\}$ 且 $x \in A, y \in B$。

当 $y = 1$ 时，$x = 1^2 = 1 \in A$，故 $\langle 1,1\rangle \in R$；

当 $y = 2$ 时，$x = 2^2 = 4 \in A$，故 $\langle 4,2\rangle \in R$；

当 $y = 3$ 时，$x = 3^2 = 9 \notin A$，不属于集合 A。

因此，$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 4,2\rangle\}$。

其逆关系 $R^{-1} = \{\langle y,x\rangle \mid \langle x,y\rangle \in R\} = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,4\rangle\}$。

2. **解:**

已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，R 是 A 上的整除关系，即 $R=\{\langle x,y\rangle \mid x \text{ 整除} y\}$。

穷举符合条件的序偶：

1 可以整除 $1,2,3,4,5,6$；

2 可以整除 $2,4,6$；

3 可以整除 $3,6$；

$4,5,6$ 分别只能整除自身。

故 $R=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 1,4\rangle,\langle 1,5\rangle,\langle 1,6\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 2,6\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 3,6\rangle,\langle 4,4\rangle,\langle 5,5\rangle,\langle 6,6\rangle\}$。

3. **解;**

已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}, B=\{1,2,3\}$,关系 $R=\{\langle x,y\rangle \mid x=2y\}$ 且 $x\in A, y\in B$。

当 $y=1$ 时，$x=2\in A$，故 $\langle 2,1\rangle\in R$；

当 $y=2$ 时，$x=4\in A$，故 $\langle 4,2\rangle\in R$；

当 $y=3$ 时，$x=6\in A$，故 $\langle 6,3\rangle\in R$。

因此，$R=\{\langle 2,1\rangle,\langle 4,2\rangle,\langle 6,3\rangle\}$。

其逆关系 $R^{-1}=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,6\rangle\}$。

4. **解:**

已知集合 $A=\{a,b,c\}$ 上的二元关系 $R=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,c\rangle\}$。

对称闭包 $s(R)=R\cup R^{-1}$。

$R^{-1}=\{\langle a,a\rangle,\langle b,a\rangle,\langle c,a\rangle,\langle c,c\rangle\}$。

故 $s(R)=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,a\rangle,\langle c,c\rangle\}$。

5. **解:**

根据哈斯图，偏序关系 R 需要满足自反性、反对称性和传递性。

自反性：包含所有节点的自环，$\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle d,d\rangle$。

覆盖关系（图中直接相连的边，由下往上）：$\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle,\langle b,d\rangle,\langle c,d\rangle$。

传递性：由 $a\prec b$ 且 $b\prec d$ 推导出 $\langle a,d\rangle$。

综合可得：$R=\{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle,\langle d,d\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle,\langle b,d\rangle,\langle c,d\rangle,\langle a,d\rangle\}$。

6. **解:**

集合 A 上的偏序关系必须满足的三个性质是：**自反性、反对称性、传递性**。

7. **解：**

根据给定的关系图，写出关系 R 的集合表示：

$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,4\rangle\}$。

根据复合关系的定义求 $R^2 = R \circ R$：

因为 $\langle 1,2\rangle \in R, \langle 2,1\rangle \in R$，故 $\langle 1,1\rangle \in R^2$；

因为 $\langle 1,2\rangle \in R, \langle 2,3\rangle \in R$，故 $\langle 1,3\rangle \in R^2$；

因为 $\langle 2,1\rangle \in R, \langle 1,2\rangle \in R$，故 $\langle 2,2\rangle \in R^2$；

因为 $\langle 2,3\rangle \in R, \langle 3,4\rangle \in R$，故 $\langle 2,4\rangle \in R^2$。

所以 $R^2 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,4\rangle\}$。

8. **解：**

既是等价关系又是偏序关系的例子是：**集合 A 上的恒等关系**（或写为 $I_A = \{\langle x,x\rangle \mid x \in A\}$）。

（解释：等价关系要求对称性，偏序关系要求反对称性。若同时满足，则对于任意 $\langle x,y\rangle \in R$，必有 $\langle y,x\rangle \in R$，进而推出 $x = y$。再加上等价和偏序都要求的自反性，必然只有恒等关系满足条件。）

9. **解:**

已知集合 $A = \{1,2,3,4,5,6\}$, $B = \{1,2,3\}$。

关系 $R = \{\langle x,y\rangle \mid x = y^2, x \in A, y \in B\} = \{\langle 1,1\rangle, \langle 4,2\rangle\}$。

R 的关系矩阵 M_R（行对应 A 中元素 $1 \sim 6$，列对应 B 中元素 $1 \sim 3$）为：

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

逆关系 $R^{-1} = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,4\rangle\}$。

R^{-1} 的关系矩阵 $M_{R^{-1}}$ 也就是 M_R 的转置矩阵 M_R^T：

$$M_{R^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

10. **解:**

集合 A 上的等价关系的三个性质是：**自反性**、**对称性**、**传递性**。

11. **解:**

已知集合 $S = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系 $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 4\rangle\}$。

（1）求 $R \circ R$（也就是 R^2）：

这与第 7 题的集合对应关系完全一致，由复合关系定义可得：

$R \circ R = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 2, 4\rangle\}$。

（2）求 R^{-1}：

将 R 中所有序偶的元素位置互换即可得到逆关系：

$R^{-1} = \{\langle 2, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 4, 3\rangle\}$。